

アルミナ基板事業部”Alumina Substrate Departmen

出張報告書

出張期間
Term

2019/3/18~4/19

担当
PIC

阿部 将

テーマ
Theme

実施事項
Implementaton Item

結果報告

新商品の試作

新組成アルミナジルコニア基板
Rogers特許回避のため、従来のZTAの一部組成比率を変更する必要がある。
また、顧客要望により焼成後基板にて粒径が1.5um以下であることを要望されている。

目標とする物性として
抗折強度は600MPa以上
熱伝導率は24W/mK以上となる。

焼成後の粒径にて1.5um以下を満足するための条件を決定する。

焼成前の粒径を振って、焼成試験を行う。
その準備段階として、
Al₂O₃とZrO₂を所定の粒径になるまで混合粉碎する。

粒径(um)	
焼成前	⇒ 焼成後
1	⇒
0.7	⇒
0.5	⇒

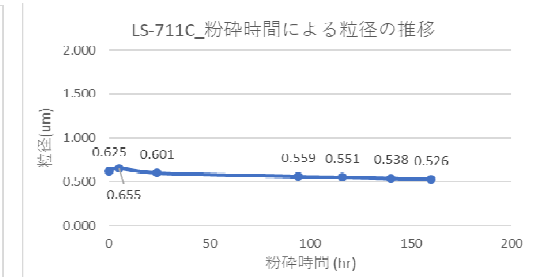
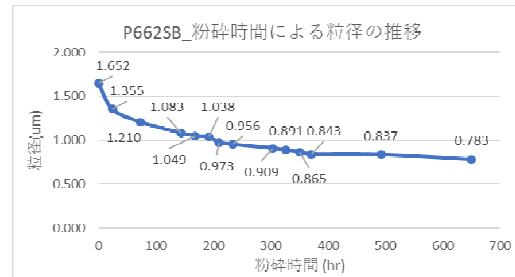
Al₂O₃原料としてP662SBを用いた。
但し、莫大な粉碎時間が必要となった
為に元から粒径の細かいLS-711Cを代替試験材料として用いた。

それぞれの混合粉碎品の焼成温度を振り、どの範囲の生シート粒径をどの温度帯にて焼成すれば焼成基板にて狙い値の粒径が得られるか調査を実施した。

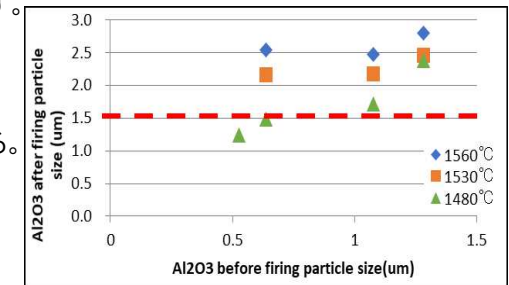
【Result】

・Al₂O₃混合粉碎試験

ボットミルを用いて粉碎試験を実施した。
粉碎時間に対する粒径の推移を下图に示す。粒径は粒度測定器を用いた。
P662SBでは144Hrにて1.083um、650Hrにて0.783umであった。
LS-711Cでは5Hrにて0.655um、160Hrにて0.526umであった。
それぞれ塗布成形を行い焼成試験を実施し粒径の確認をSEMにて行った。

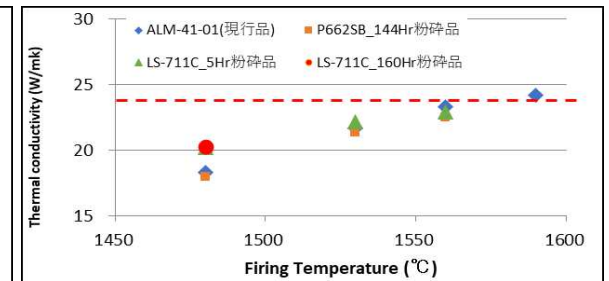
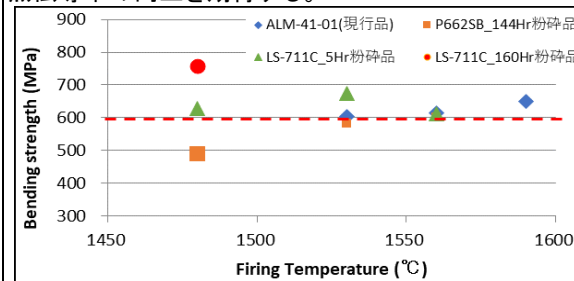


焼成温度を振って各々の粒径をSEMにて測定した。
焼成前粒径に対する焼成後粒径をプロットしたものを右図に示す。
粒径0.66um以下を1480℃にて焼成を行えば目標値である
粒径1.5um以下が得られることが判明した。



抗折強度は粒径を細かくするほど高い値が得られた。
焼成温度1560℃以上となると焼結が進みすぎて強度が低下する。
生シート粒径が0.66um以下であると焼成温度1480℃でも
600MPa以上を満足する値が得られた。

熱伝導率は生シート粒径0.66umを用い
焼成温度1480℃で実施した結果20W/mKとなった。
MgO分が入っていない影響が考えられる。
竹田SEが進めている組成検討との組み合わせにて
熱伝導率の向上を期待する。



【Deadline】 2018年4月中旬